

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 4

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses Clés sur les Similitudes Directes

Q1 : Quelle est la définition géométrique d'une similitude directe ?

C'est une transformation bijective du plan qui multiplie toutes les distances par un réel k strictement positif (le rapport) et conserve les mesures des angles orientés de vecteurs.

Q2 : Quel est le rapport d'une similitude directe ?

C'est le coefficient multiplicateur k strictly positif par lequel toutes les distances du plan sont multipliées : $M'N' = k \cdot MN$.

Q3 : Qu'est-ce que l'angle d'une similitude directe ?

C'est la mesure de l'angle orienté de vecteurs ($\text{vec}(MN)$, $\text{vec}(M'N')$) pour tout couple de points distincts M et N et leurs images M' et N' .

Q4 : Quel est l'unique point fixe d'une similitude directe de rapport k différent de 1 ?

C'est le centre de la similitude, souvent noté Ω . Tout point M différent de Ω a une image M' distincte de M .

Q5 : Une similitude directe de rapport $k = 1$ est-elle une isométrie ?

Oui, une similitude directe de rapport $k = 1$ conserve les distances, c'est donc une isométrie directe (une translation ou une rotation).

Q6 : Quelle est l'expression analytique complexe générale d'une similitude directe ?

Elle s'écrit sous la forme $z' = a \cdot z + b$, où a est un complexe non nul et b un complexe quelconque.

Q7 : Comment lit-on le rapport k d'une similitude directe sur son écriture complexe $z' = a \cdot z + b$?

Le rapport k est égal au module du coefficient a : $k = |a|$.

Q8 : Comment lit-on l'angle d'une similitude directe sur son écriture complexe $z' = a \cdot z + b$?

L'angle θ est égal à l'argument de a : $\theta = \arg(a) [2 \cdot \pi]$.

Q9 : Comment calcule-t-on l'abscisse du centre Ω d'une similitude directe d'écriture $z' = a \cdot z + b$ (avec $a \neq 1$) ?

L'abscisse ω du centre Ω est la solution de l'équation de point fixe $z = a \cdot z + b$, soit : $\omega = b / (1 - a)$.

Q10 : Quelle est la nature de la similitude directe si le coefficient a est égal à 1 ?

C'est une translation de vecteur d'abscisse b (car $z' = z + b$).

Q11 : Quelle est la nature de la similitude directe si le coefficient a est un réel positif différent de 1 ?

C'est une homothétie de rapport a et de centre d'affixe $b / (1 - a)$.

Q12 : Quelle est la nature de la similitude directe si le coefficient a a un module égal à 1 et est différent de 1 ?

C'est une rotation d'angle $\arg(a)$ et de centre d'affixe $b / (1 - a)$.

Q13 : Quelle est la composée de deux similitudes directes $s_1(k_1, \theta_1)$ et $s_2(k_2, \theta_2)$?

La composée $s_2 \circ s_1$ est une similitude directe de rapport $k_1 \cdot k_2$ et d'angle $\theta_1 + \theta_2 [2 \cdot \pi]$.

Q14 : La composée de deux similitudes directes est-elle commutative ?

Non, en général $s_2 \circ s_1 \neq s_1 \circ s_2$, sauf si elles ont le même centre.

Q15 : Quelle est la réciproque s^{-1} d'une similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ ?

La réciproque s^{-1} est une similitude directe de même centre Ω , de rapport $1/k$ et d'angle $-\theta$.

Q16 : Quelle est la décomposition canonique d'une similitude directe $s(\Omega, k, \theta)$ (avec $k \neq 1$) ?

C'est la composée commutative d'une homothétie et d'une rotation de même centre : $s = h(\Omega, k) \circ R(\Omega, \theta) = R(\Omega, \theta) \circ h(\Omega, k)$.

Q17 : Si M' est l'image de M par $s(\Omega, k, \theta)$, quelle relation lie les distances ΩM et $\Omega M'$?

$\Omega M' = k \cdot \Omega M$.

Q18 : Si M' est l'image de M par $s(\Omega, k, \theta)$, quelle est la mesure de l'angle orienté $(\Omega M, \Omega M')$?

La mesure de l'angle $(\Omega M, \Omega M')$ est égale à l'angle $\theta [2 \cdot \pi]$.

Q19 : La similitude directe conserve-t-elle l'alignement des points ?

Oui, si trois points A, B, C sont alignés, leurs images A', B', C' par une similitude directe sont également alignées.

Q20 : La similitude directe conserve-t-elle le milieu d'un segment ?

Oui, si I est le milieu de $[AB]$, alors $I' = s(I)$ est le milieu du segment image $[A'B']$.

Q21 : La similitude directe conserve-t-elle les mesures d'angles géométriques ?

Oui, elle conserve les angles géométriques et préserve l'orientation des angles orientés (contrairement aux similitudes indirectes).

Q22 : Quel est l'effet d'une similitude directe de rapport k sur l'aire d'une figure ?

L'aire est multipliée par le carré du rapport : $\text{Aire}(F') = k^2 \cdot \text{Aire}(F)$.

Q23 : Quelle est l'image d'une droite D par une similitude directe d'angle θ ?

C'est une droite D' qui coupe D en formant un angle de mesure θ $[2 \cdot \pi]$ (si θ n'est pas un multiple de π).

Q24 : Que se passe-t-il pour l'image d'une droite D si l'angle de la similitude est égal à π $[2 \cdot \pi]$?

L'image D' est une droite parallèle à D , de sens opposé (effet d'une symétrie centrale ou homothétie négative).

Q25 : Quelle est l'image d'un cercle $C(I, R)$ par une similitude directe s ?

C'est un cercle C' de centre $I' = s(I)$ et de rayon $R' = k \cdot R$, où k est le rapport de s .

Q26 : Combien de points suffisent pour déterminer de manière unique une similitude directe ?

Deux points distincts A et B et leurs images respectives C et D (avec $C \neq D$) suffisent à déterminer de manière unique la similitude directe.

Q27 : Comment calcule-t-on le rapport k de la similitude s telle que $s(A)=C$ et $s(B)=D$?

Le rapport k est le rapport des distances des images sur les antécédents : $k = CD / AB$.

Q28 : Comment calcule-t-on l'angle θ de la similitude s telle que $s(A)=C$ et $s(B)=D$?

L'angle θ est égal à la mesure de l'angle orienté de vecteurs : $\theta = (\text{vec}(AB), \text{vec}(CD))$ $[2 \cdot \pi]$.

Q29 : Si $s(A)=C$ et $s(B)=D$, quelle équation complexe permet de déterminer les coefficients a et b ?

On résout le système linéaire : $\{ C = a \cdot A + b ; D = a \cdot B + b \}$ pour trouver les complexes a et b .

Q30 : Une similitude directe de rapport $k \neq 1$ peut-elle être une isométrie ?

Non, car elle ne conserve pas les distances ($k \neq 1$).

Q31 : Si s a pour écriture complexe $z' = (1 + i) \cdot z + 2$, quel est son rapport k ?

$k = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Q32 : Si s a pour écriture complexe $z' = (1 + i) \cdot z + 2$, quel est son angle θ ?

$\theta = \arg(1 + i) = \pi / 4$ $[2 \cdot \pi]$.

Q33 : Si s a pour écriture complexe $z' = (1 + i) \cdot z + 2$, quel est son centre fixe Ω ?

L'affixe du centre est $\omega = 2 / (1 - (1 + i)) = 2 / (-i) = 2i$.

Q34 : Quelle est l'image d'un triangle équilatéral direct par une similitude directe ?

C'est un autre triangle équilatéral direct (conservation des angles orientés et des proportions).

Q35 : Qu'est-ce qu'une similitude indirecte ?

C'est une transformation du plan qui multiplie les distances par $k > 0$, mais qui inverse le sens des angles orientés de vecteurs (écriture complexe de la forme $z' = a \cdot \bar{z} + b$).

Q36 : Comment décompose-t-on une similitude directe en utilisant des réflexions ?

Toute similitude directe est la composée d'un nombre pair de réflexions orthogonales (composée avec une homothétie).

Q37 : Deux droites orthogonales ont-elles des images orthogonales par une similitude directe ?

Oui, car les similitudes conservent l'orthogonalité (l'angle droit est préservé).

Q38 : Quelle est la composée d'une homothétie $h(O, k)$ et d'une rotation $R(O, \theta)$?

C'est une similitude directe de centre O , de rapport k et d'angle θ (décomposition canonique en l'origine).

Q39 : Si $s(A)=B$ et $s(B)=C$, quel est le rapport de s ?

Le rapport k est égal à BC / AB .

Q40 : Si $s(A)=B$ et $s(B)=C$, quel est l'angle de s ?

L'angle θ est égal à la mesure de $(\text{vec}(AB), \text{vec}(BC)) [2 \cdot \pi]$.

Q41 : Comment prouver géométriquement qu'un point unique Ω est le centre d'une similitude s envoyant A sur B ?

On montre que le triangle ΩAB a pour rapport de côtés $\Omega B / \Omega A = k$ et pour angle $(\Omega A, \Omega B) = \theta [2 \cdot \pi]$.

Q42 : Si $s(\Omega, k, \theta)$ et $M' = s(M)$, quelle est la nature du triangle $\Omega MM'$ si $\theta = \pi/2$?

Le triangle $\Omega MM'$ est rectangle en Ω , avec un rapport de longueurs $\Omega M' / \Omega M = k$.

Q43 : Quelle est l'image de la droite (AB) par la similitude s d'angle $\pi/2$?

C'est la droite $(A'B')$ qui est orthogonale à la droite (AB) .

Q44 : Si $s(A)=A'$ et $s(B)=B'$, quel est l'angle formé par les droites (AB) et $(A'B')$?

L'angle formé par les droites (AB) et $(A'B')$ a pour mesure l'angle θ de la similitude s .

Q45 : Le centre d'une similitude directe s d'angle $\theta \neq 0$ est-il toujours l'intersection de droites d'antécédents et d'images ?

Oui, pour tout point M distinct du centre Ω , l'intersection des droites (MM') et d'autres lignes spécifiques permet de construire géométriquement le centre.

Q46 : Que représente l'écriture complexe $z' = i \cdot z + 1$?

C'est une rotation d'angle $\arg(i) = \pi/2$ et de centre $\omega = 1 / (1 - i) = (1+i)/2$.

Q47 : Que représente l'écriture complexe $z' = 2 \cdot z - 3$?

C'est une homothétie de rapport 2 et de centre d'affixe $\omega = -3 / (1 - 2) = 3$.

Q48 : Que représente l'écriture complexe $z' = (2 + 2i) \cdot z$?

C'est une similitude directe de centre $O(0)$, de rapport $|2 + 2i| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ et d'angle $\arg(2 + 2i) = \pi/4 [2 \cdot \pi]$.

Q49 : Le rapport d'une similitude directe est-il toujours positif ?

Oui, par définition, un rapport de distance k est un réel strictement positif : $k > 0$.

Q50 : Quelle est la composée d'une similitude directe $s(\Omega, k, \theta)$ et d'une homothétie $h(\Omega, k')$?

C'est une similitude directe de même centre Ω , de rapport $k \cdot |k'|$ et d'angle θ (si $k' > 0$) ou $\theta + \pi$ (si $k' < 0$).

Q51 : Une similitude directe de rapport $k < 1$ est-elle une contraction ?

Oui, on l'appelle également une application contractante ou une contraction du plan.

Q52 : Une similitude directe de rapport $k > 1$ est-elle une dilatation ?

Oui, on l'appelle également une dilatation du plan ou un agrandissement.

Q53 : Si $s(A)=C$, $s(B)=D$ et $AB = CD$, quelle est la nature de s ?

Comme le rapport $k = CD/AB = 1$, s est obligatoirement un déplacement (une translation ou une rotation).

Q54 : Comment construit-on géométriquement l'image M' d'un point M par $s(\Omega, k, \theta)$?

On construit le point M' tel que le triangle $\Omega MM'$ ait pour longueur de côté $\Omega M' = k \cdot \Omega M$ et pour angle $(\Omega M, \Omega M') = \theta$.

Q55 : Le barycentre de trois points pondérés est-il conservé par similitude directe ?

Oui, $s(\text{barycentre}(A, B, C)) = \text{barycentre}(s(A), s(B), s(C))$ avec les mêmes coefficients de pondération.

Q56 : Quelle est l'image géométrique d'un carré par une similitude directe de rapport k ?

C'est un autre carré dont les longueurs des côtés sont multipliées par k et la surface est multipliée par k^2 .

Q57 : Si $z' = -i \cdot z$, quelle est la nature de cette similitude ?

C'est une rotation de centre $O(0)$ et d'angle $\arg(-i) = -\pi/2$ [$2 \cdot \pi$].

Q58 : Si $z' = -2 \cdot z$, quelle est la nature de cette similitude ?

C'est une homothétie de centre $O(0)$ et de rapport $k = |-2| = 2$ et d'angle π (soit un rapport d'homothétie de -2).

Q59 : Une similitude directe conserve-t-elle le sens des cercles trigonométriques ?

Oui, elle préserve l'orientation directe (le sens trigonométrique ou anti-horaire) des figures.

Q60 : Quel est le rôle principal des similitudes directes au Baccalauréat Tunisien ?

Elles lient l'algèbre complexe (résolution d'équations complexes) à la géométrie plane (configurations de triangles, orthogonalités et transformations complexes).